

การใช้ prompt ในแง่ต่างๆ

วิชา GE931-1 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

นายธราเทพ บุญชู 2610717302008

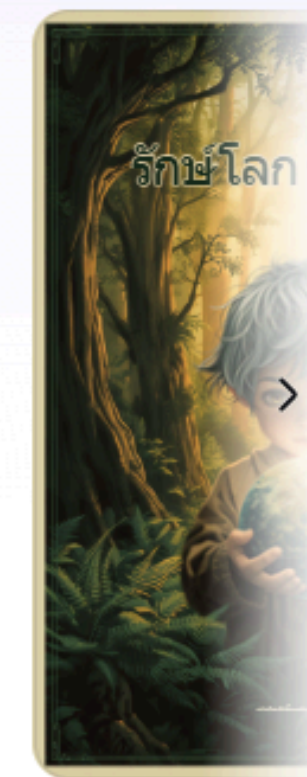
1.การสร้างรูป ด้วย AI (optional: <https://www.canva.com/>)

Zero-shot prompt พร้อมผลลัพธ์



สร้างรูปภาพโปสเตอร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฉันจะสร้างโปสเตอร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คุณค่ะ



สร้างโปสเตอร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะ มีให้เลือก 4 แบบ แต่ละแบบมีสไตล์และบรรยากาศที่ต่างกันไป ตั้งแต่แบบที่เน้นธรรมชาติและป่าไม้ ไปจนถึงแบบที่มีภาพเด็กถือโลกที่เปล่งประกาย คุณสามารถเลือกดีไซน์ที่ชอบเพื่อดูรายละเอียดและแก้ไขเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

Few-shot prompt พร้อมผลลัพธ์

สร้างโปสเตอร์รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขนาดโปสเตอร์แนวตั้ง สไตล์ minimalist สีโทนเขียว-ฟ้า มีภาพต้นไม้และโลก ข้อความหัวเรื่อง "รักษ์โลก เริ่มที่เรา" ตัวอักษรอ่านง่าย เหมาะสำหรับติดในโรงเรียนมัธยม กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนอายุ 12-18 ปี

ฉันจะสร้างโปสเตอร์รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามที่คุณต้องการค่ะ โดยจะเป็นแบบแนวตั้ง สไตล์ minimalist โทนสีเขียว-ฟ้า มีภาพต้นไม้และโลก พร้อมข้อความ "รักษ์โลก เริ่มที่เรา" เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยม



สร้างโปสเตอร์รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะ มีให้เลือก 4 แบบ ทุกแบบเป็นสไตล์ minimalist โทนสีเขียว-ฟ้าตามที่ต้องการ มีภาพต้นไม้และโลก พร้อมข้อความ "รักษ์โลก เริ่มที่เรา" ที่อ่านง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยม คุณสามารถเลือกดีไซน์ที่ชอบ เพื่อดูรายละเอียดและปรับแต่งเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

การสะท้อนการเรียนรู้

- prompt แรกกว้างเกินไป → AI ต้องเดาเองทุกอย่าง (สไตล์ สี ข้อความ กลุ่มเป้าหมาย) → ผลลัพธ์อาจสวยแต่ไม่ตรงจุดประสงค์การใช้งานจริง
- prompt ที่สองระบุ "ขนาด-สไตล์-สี-ข้อความ-กลุ่มเป้าหมาย" ชัดเจน → ควบคุมทิศทางงานออกแบบได้แม่นยำกว่า ลดรอบแก้ไข
- ข้อคิด: ยิ่งระบุ "บริบทการใช้งานปลายทาง" ชัดเจนเท่าไร ผลลัพธ์จาก AI ยิ่งใช้งานได้จริงมากขึ้นเท่านั้น



Zero shot

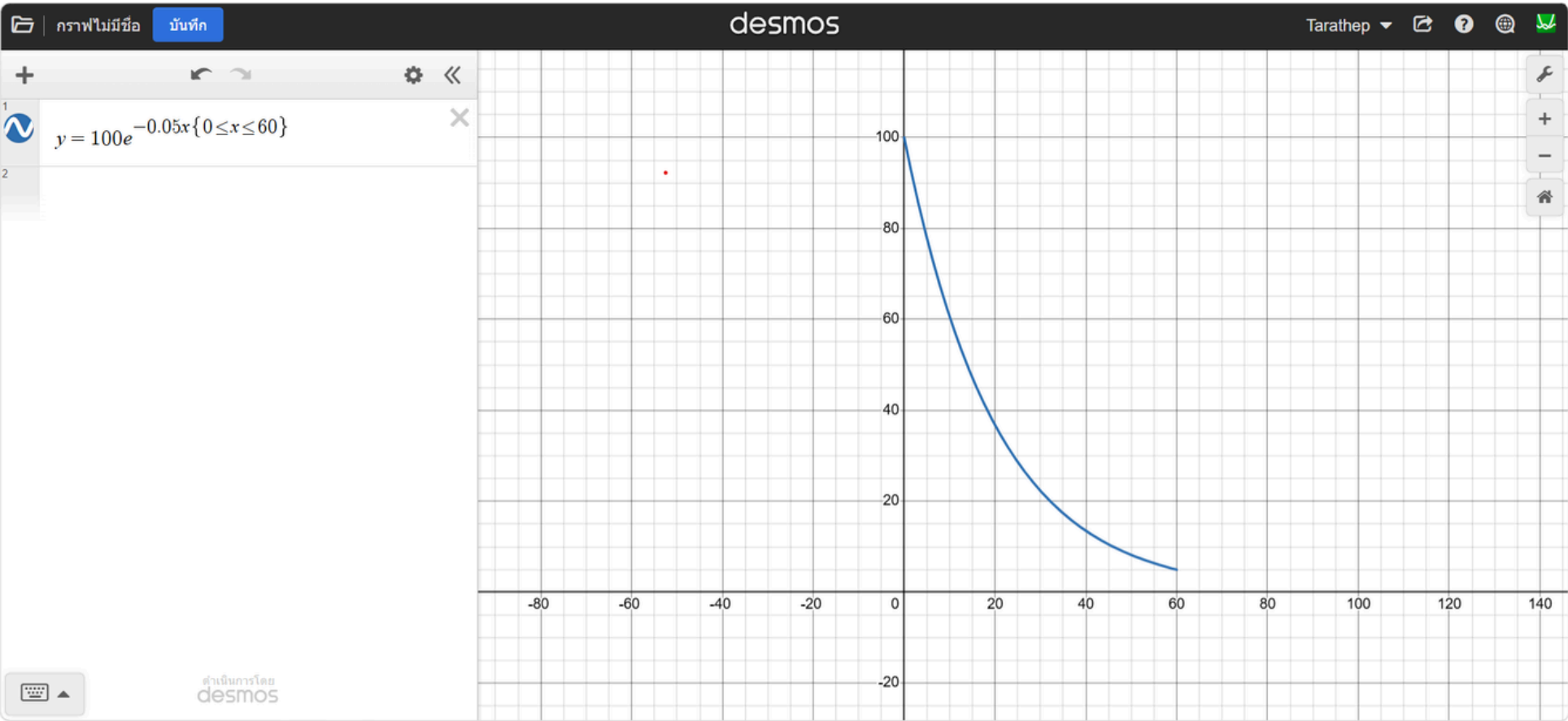
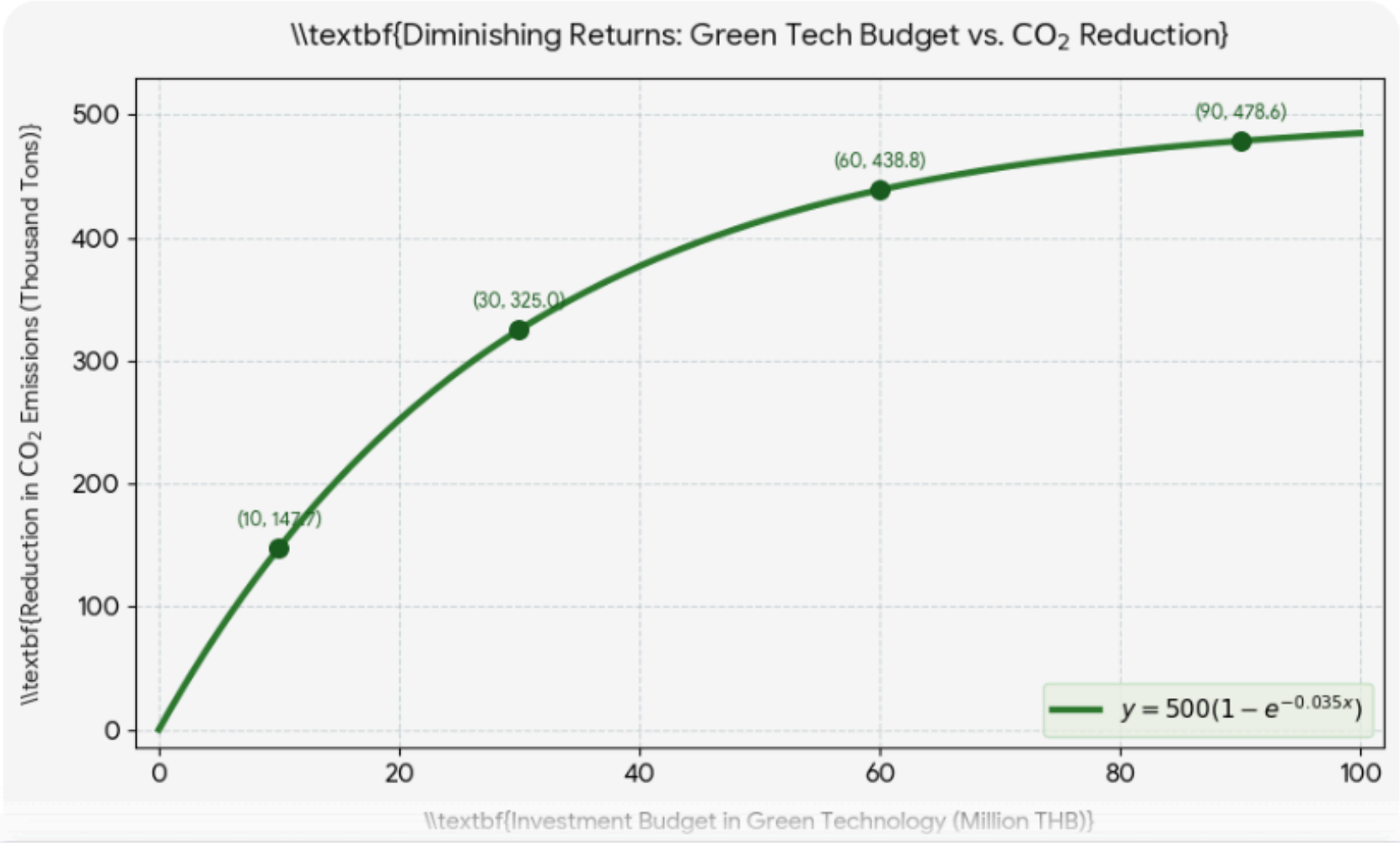


Few shot

2.การสร้างกลางอธิบายความสัมพันธ์ทาง คณิตศาสตร์
(<https://www.desmos.com/calculator?lang=th>)

Zero-shot prompt พร้อมผลลัพธ์

สร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



Few-shot prompt พร้อมผลลัพธ์

สร้างชุดสมการสำหรับ Desmos ที่ใช้พิมพ์ได้ทันที เพื่อแสดงแบบจำลองการลดลงของปริมาณมลพิษในเมืองแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล $y = A * e^{(-k t)}$ โดย A คือปริมาณมลพิษเริ่มต้น k คือความเร็วในการลดมลพิษ (ขึ้นกับมาตรการอนุรักษ์) และ t คือเวลาเป็นปี ให้มี slider ปรับค่า A และ k ได้ พร้อมจุดที่แสดงเวลาที่มลพิษลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง (half-life) ตอบเฉพาะสมการ/คำสั่งที่ต้องพิมพ์ ไม่ต้องอธิบายทฤษฎี

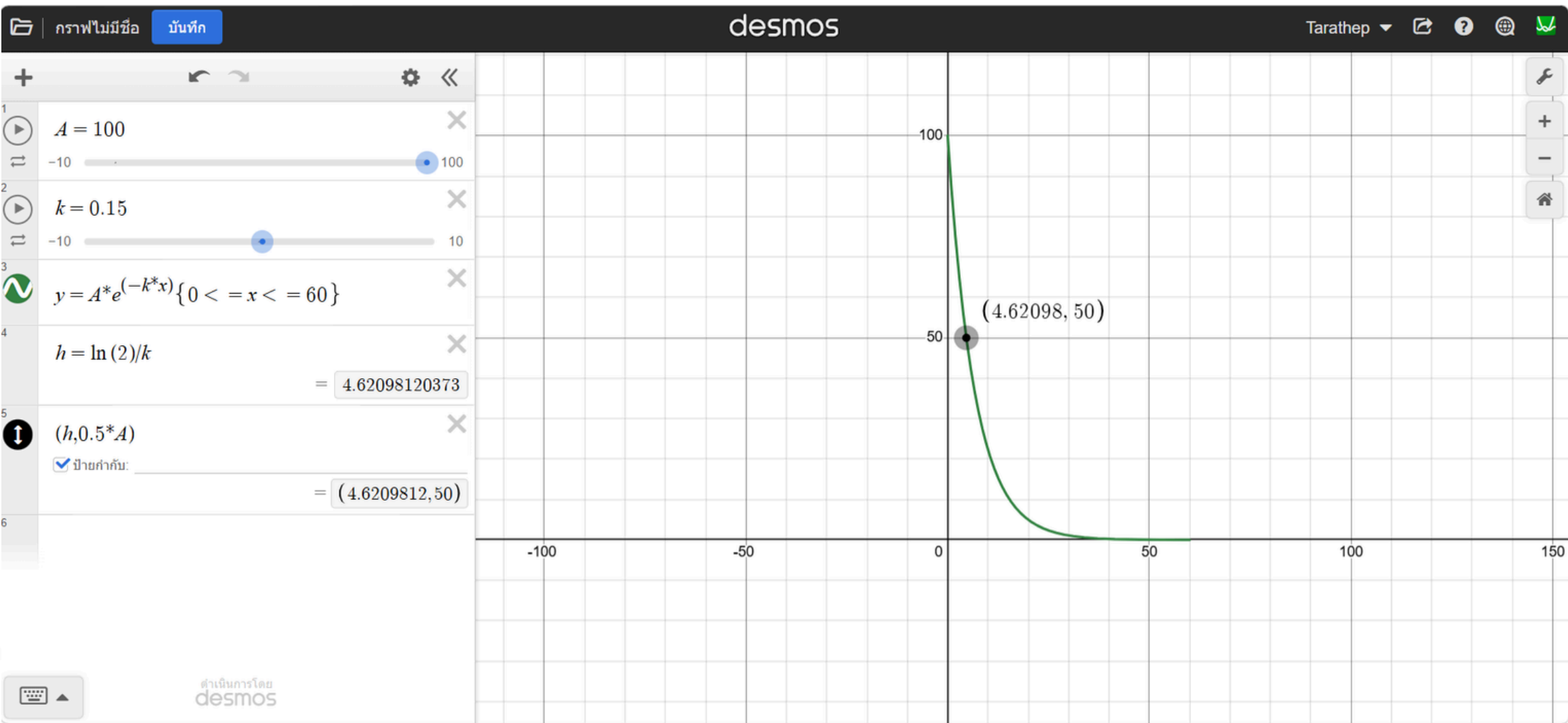
text

$A = 100$

ใช้โค้ดอย่างระมัดระวัง

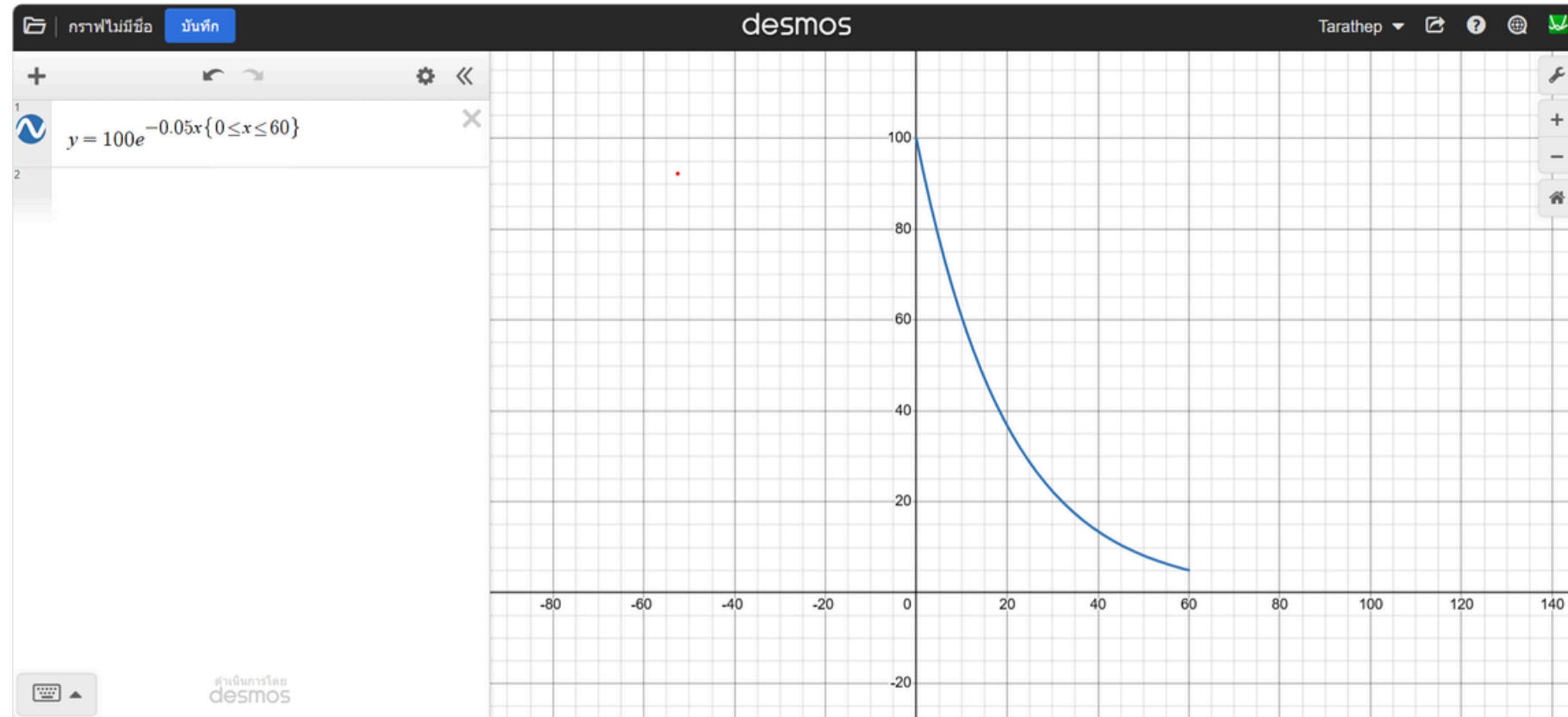
text

$k = 0.15$

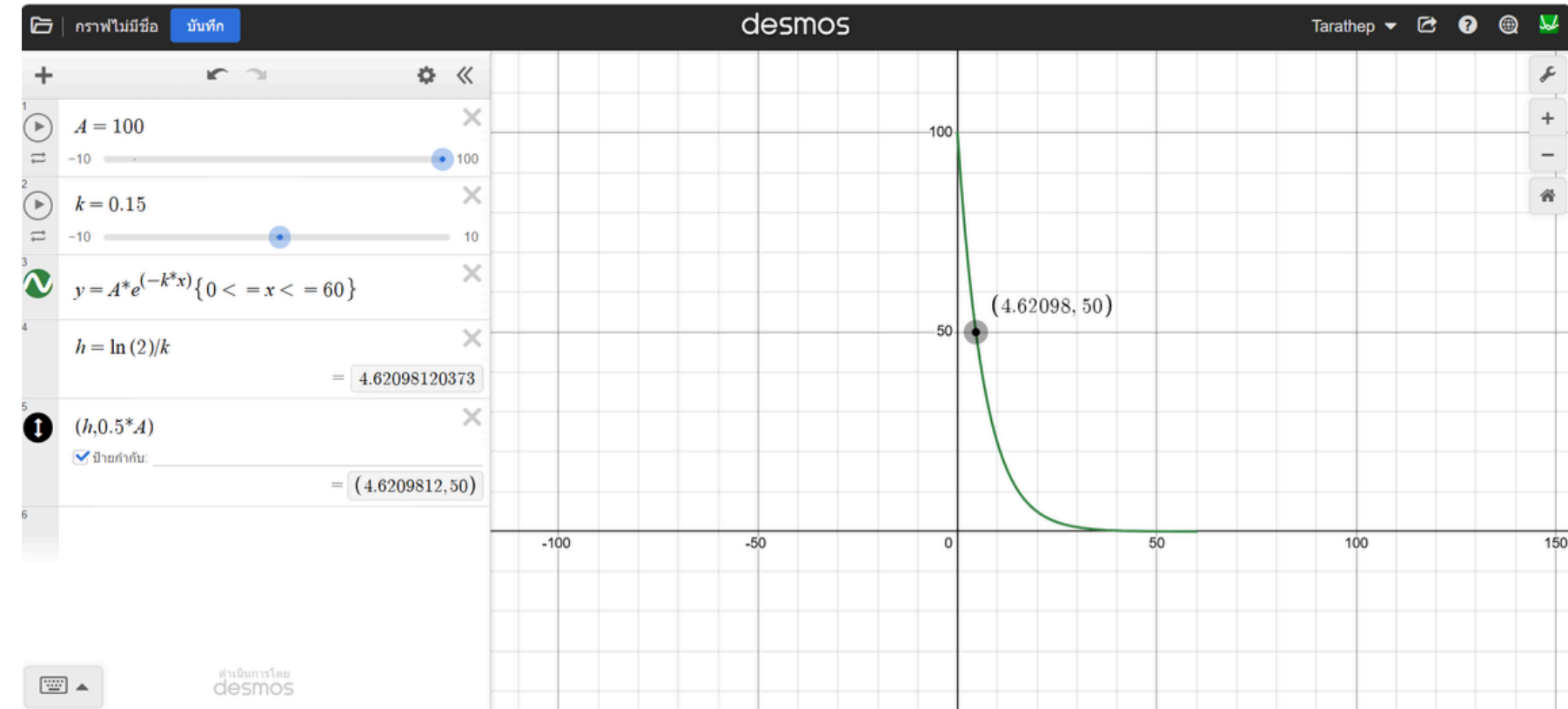


การสะท้อนการเรียนรู้

- prompt แรกได้แค่กราฟหนึ่งของสมการเดียว ไม่เห็น "ความสัมพันธ์" ระหว่างตัวแปรกับรูปร่างกราฟจริงๆ
- prompt ที่สองเพิ่มมิติ interactive (slider) ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกราฟตามค่า a, b, c แบบเรียลไทม์ ตรงตามจุดประสงค์ "อธิบายความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์" มากกว่า
- ข้อคิด: การระบุ "วัตถุประสงค์การใช้งาน" (เพื่อสอน, เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์แบบโต้ตอบได้) ทำให้ AI แนะนำเครื่องมือ/ฟีเจอร์ของ Desmos ที่เหมาะสมกว่าการขอกราฟเฉยๆ



Zero shot



Few shot

3.การสร้าง diagrams จาก mermaid code (<https://mermaid.ai/>)

Zero-shot prompt

เขียน mermaid flowchart code แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

mermaid

graph TD

A([เริ่มต้น: ลูกค้าเข้าสู่ระบบ/เว็บไซต์]) --> B[เลือกดูสินค้าและเลือกใส่ตะกร้า]

B --> C{ยืนยันรายการสั่งซื้อ?}

C -- ไม่ --> B

C -- ใช่ --> D[กรอกข้อมูล ที่อยู่จัดส่ง และเลือกช่องทางชำระเงิน]

D --> E[ดำเนินการชำระเงิน]

E --> F{ชำระเงินสำเร็จ?}

F -- ไม่สำเร็จ --> G[แจ้งเตือนชำระเงินไม่สำเร็จ / ให้ลองใหม่]

G --> E

F -- สำเร็จ --> H[ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ & ส่งอีเมลยืนยันให้ลูกค้า]

H --> I[ตัดสต็อกสินค้าในระบบ]

I --> J[คลังสินค้าทำการแพ็กสินค้า]

J --> K[ส่งมอบให้บริษัทขนส่ง]

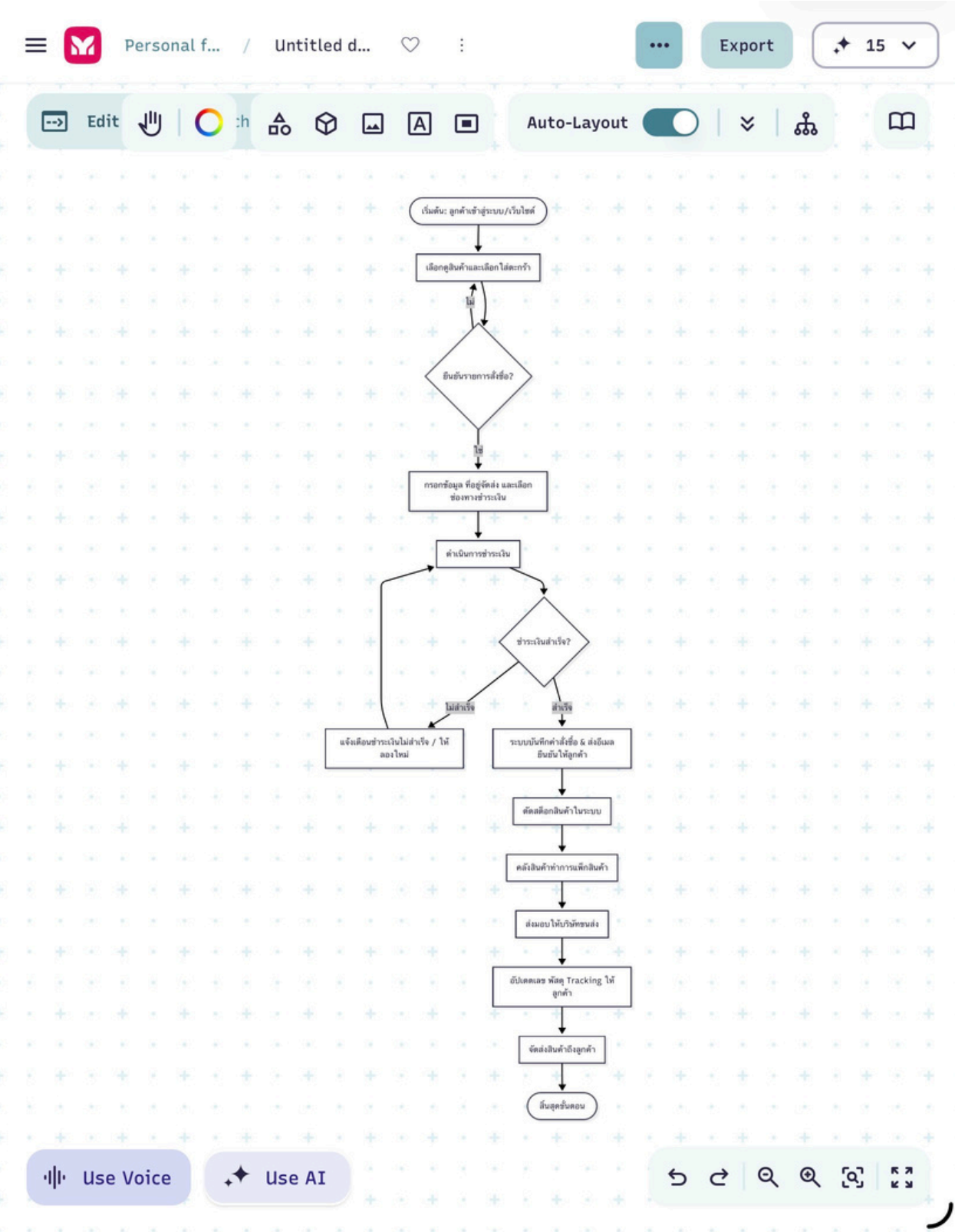
K --> L[อัปเดตเลข พัสดุ Tracking ให้ลูกค้า]

L --> M[จัดส่งสินค้าถึงลูกค้า]

M --> N([สิ้นสุดขั้นตอน])

อยากให้เพิ่มระบบการคืนสินค้า (Return/Refund) เข้าไปใน Flowchart ด้วยไหมครับ?

ผลลัพธ์ diagram ของ Zero shot



Few shot prompt

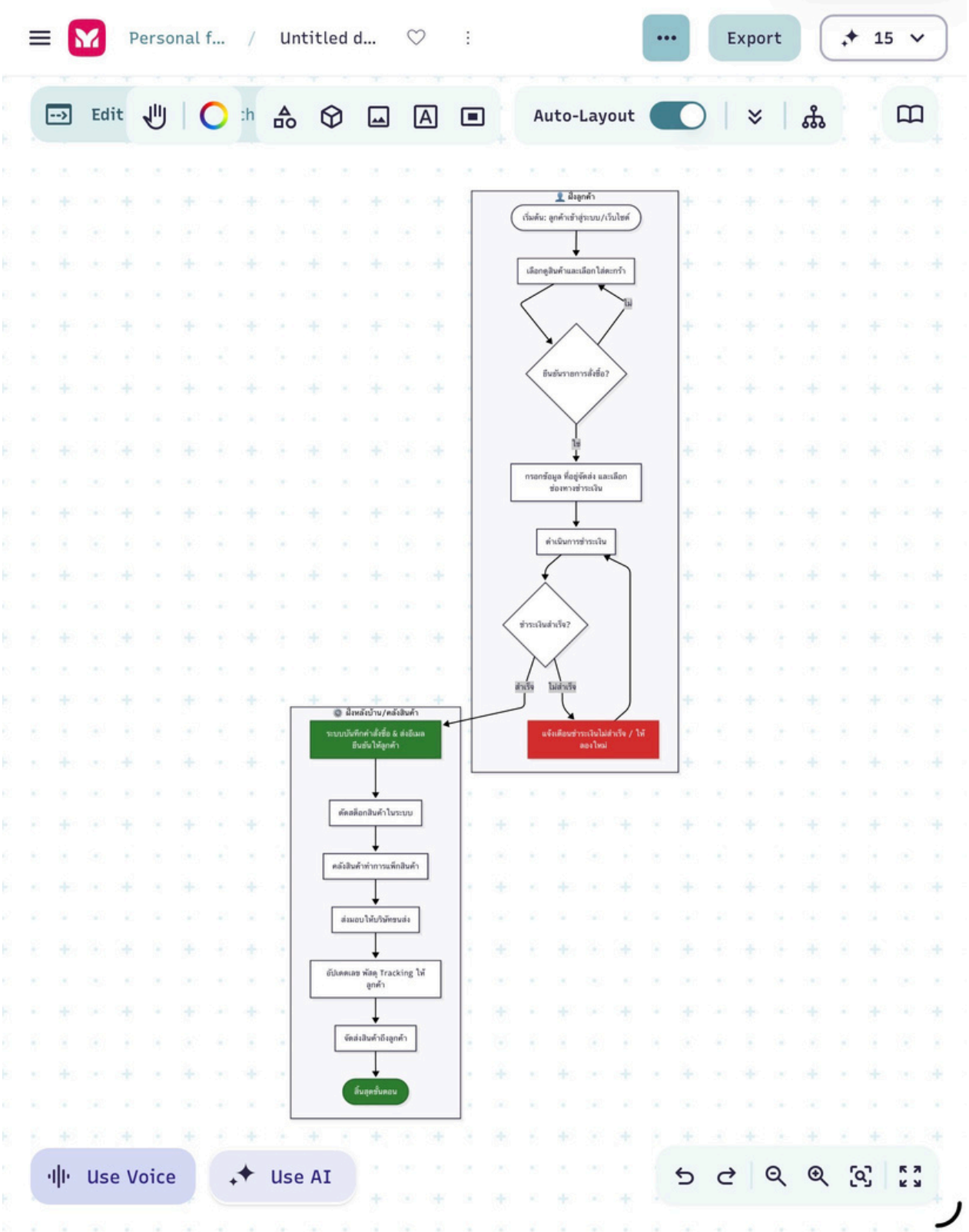
- ปรับปรุง mermaid flowchart ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เดิม โดย:
- 1. แบ่งเป็น 2 subgraph คือ "ฝั่งลูกค้า" (ตั้งแต่เข้าเว็บไซต์จนถึงชำระเงินสำเร็จ) และ "ฝั่งหลังบ้าน/คลังสินค้า" (ตั้งแต่บันทึกคำสั่งซื้อจนถึงจัดส่งถึงลูกค้า)
 - 2. ใส่สีเขียวให้ node "ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ" และ node สุดท้าย "สิ้นสุดขั้นตอน"
 - 3. ใส่สีแดงหรือสีส้มให้ node แจ้งเตือนชำระเงินไม่สำเร็จ
 - 4. คงเงื่อนไข decision node (ยืนยันรายการ, ชำระเงินสำเร็จ) และ loop กลับไว้เหมือนเดิม
- ตอบเฉพาะ mermaid code เท่านั้น ไม่ต้องอธิบาย

```
mermaid
graph TD
    subgraph Client ["👤 ฝั่งลูกค้า"]
        A([เริ่มต้น: ลูกค้าเข้าสู่ระบบ/เว็บไซต์]) --> B[เลือกดูสินค้าและเลือกใส่ตะกร้า]
        B --> C{ยืนยันรายการสั่งซื้อ?}
        C -- ไม่ --> B
        C -- ใช่ --> D[กรอกข้อมูล ที่อยู่จัดส่ง และเลือกช่องทางชำระเงิน]
        D --> E[ดำเนินการชำระเงิน]
        E --> F{ชำระเงินสำเร็จ?}
        F -- ไม่สำเร็จ --> G[แจ้งเตือนชำระเงินไม่สำเร็จ / ให้ลองใหม่]
        G --> E
    end

    subgraph Backend ["⚙️ ฝั่งหลังบ้าน/คลังสินค้า"]
        F -- สำเร็จ --> H[ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ & ส่งอีเมลยืนยันให้ลูกค้า]
        H --> I[ตัดสต็อกสินค้าในระบบ]
        I --> J[คลังสินค้าทำการแพ็คสินค้า]
        J --> K[ส่งมอบให้บริษัทขนส่ง]
        K --> L[อัปเดตเลข พาส์ Tracking ให้ลูกค้า]
        L --> M[จัดส่งสินค้าถึงลูกค้า]
        M --> N([สิ้นสุดขั้นตอน])
    end

    classDef success fill:#2e7d32,stroke:#1b5e20,stroke-width:2px,color:#ffffff,font-size:12px;
    classDef fail fill:#d32f2f,stroke:#c62828,stroke-width:2px,color:#ffffff,font-size:12px;
```

ผลลัพธ์ diagram ของ Few shot prompt



การสะท้อนการเรียนรู้

- prompt แรก (ที่ระบุคำว่า "mermaid" ไปแล้ว) ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้น มี decision node และ error loop มาให้ครบ แต่ diagram ยังดูรก เพราะมีขั้นตอนเยอะ (14 ขั้นตอน) ปนกันหมดทั้งฝั่งลูกค้าและฝั่งหลังบ้าน ไม่มีสีช่วยไฮไลต์จุดสำคัญ
- prompt ที่สองเพิ่ม การจัดโครงสร้าง (แบ่ง subgraph ฝั่งลูกค้า/หลังบ้าน) และ การสื่อความหมายด้วยสี (เขียว = สำเร็จ, แดง/ส้ม = ผิดพลาด) ทำให้ diagram เดิมที่ถูกต้องอยู่แล้วในเชิงตรรกะ กลายเป็น diagram ที่ สื่อสารและอ่านง่ายขึ้นมาก เหมาะกับการนำเสนอจริง
- ข้อคิด: การเพิ่มรายละเอียดใน prompt ไม่จำเป็นต้องเป็นการ "แก้ตรรกะที่ผิด" เสมอไป บางครั้งก็เป็นการ ปรับปรุงด้าน visual/organization ของผลลัพธ์ที่ถูกต้องอยู่แล้วให้สื่อสารได้ดีขึ้น — แสดงว่า zero-shot กับ few-shot ต่างกันได้ทั้งใน "เนื้อหา" และ "การนำเสนอเนื้อหา"

4.การสร้าง บทความ หรือ หนังสือ จาก latex (<https://www.overleaf.com/>)

Zero-shot prompt พร้อมผลลัพธ์

เขียนโค้ด LaTeX สำหรับบทความวิชาการเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองแบบง่ายๆ

นี่คือโค้ด **LaTeX** แบบง่ายที่สุด สำหรับบทความวิชาการเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมือง โค้ดนี้ตัดทอนคำสั่งที่ซับซ้อนออกทั้งหมด เพื่อให้คุณนำไปใช้งานและแก้ไขเนื้อหาได้ทันทีครับ

เพื่อความสะดวกในการแสดงผลภาษาไทย แนะนำให้คัดลอกโค้ดนี้ไปรันบน **Overleaf** โดยตั้งค่าคอมไพเลอร์เป็น **XeLaTeX** ครับ

latex

```
\documentclass[12pt, a4paper]{article}

% --- แพ็กเกจสำหรับรองรับภาษาไทยและการจัดหน้าแบบง่าย ---
\usepackage{fontspec}
\fontspec{TH Sarabun PSK} % หรือเปลี่ยนเป็นฟอนต์ไทยอื่นๆ ที่ต้องการ เช่น TH Sarabun New
\usepackage{geometry}
\geometry{top=1in, bottom=1in, left=1in, right=1in} % ตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษ
```

```
AAA.tex x
[Icons] [Undo] [Redo] [Font] [B] [I] [More] [Code] [Visual] [Editing] [Search]

1 \documentclass[11pt, a4paper]{article}
2
3 % --- ตั้งค่าฟอนต์และการตัดคำภาษาไทยสำหรับ XeLaTeX ---
4 \usepackage{fontspec}
5 \usepackage{polyglossia}
6
7 % กำหนดให้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก
8 \setmainlanguage{thai}
9 \setotherlanguage{english}
10
11 % เลือกใช้ฟอนต์มาตรฐานของ Overleaf ที่มีสคริปต์ภาษาไทยสมบูรณ์
12 \newfontfamily\thaifont[Script=Thai,Scale=1.0]{Loma}
13 \setmainfont[Script=Thai,Scale=1.0]{Loma}
14
15 % บังคับตั้งค่าให้เว้นวรรคและตัดคำภาษาไทยอัตโนมัติเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่
16 \XeTeXdashbreakstate=1
17
18 \usepackage{geometry}
19 \geometry{top=0.7in, bottom=0.7in, left=0.8in, right=0.8in}
20
21 % --- ข้อมูลบทความ ---
22 \title{\Large\textbf{การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน}}
23 \author{ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน \small สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยของคุณ}
24 \date{\small September 9, 2026}
25
26 \begin{document}
27
28 \maketitle
29
30 % --- บทคัดย่อ ---
31 \begin{abstract}
```

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยของคุณ
September 9, 2026

บทคัดย่อ

บทความนี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมือง ซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เนื้อหาครอบคลุมถึงสาเหตุของปัญหา แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญ: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมเมือง, พื้นที่สีเขียว, เมืองยั่งยืน

1 บทนำ

ในปัจจุบัน จำนวนประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย เช่น มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย และการลดลงของพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

2 ความท้าทายของสิ่งแวดล้อมในเมือง

ปัญหาหลักๆ ที่พบในโครงสร้างเมืองยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย:

- ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island): เกิดจากการแทนที่พื้นที่ธรรมชาติด้วยคอนกรีตและถนน
- มลพิษทางอากาศ: ฝุ่นละออง PM2.5 จากการจราจรและโรงงานอุตสาหกรรม
- การจัดการขยะ: ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเกินความสามารถในการกำจัด

3 แนวทางการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองสามารถทำได้ผ่านแนวทางง่ายๆ ดังนี้:

- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว: ปลูกต้นไม้บนคาตฟ้า สวนสาธารณะแนวตั้ง หรือการพัฒนาสวนชุมชน
- การส่งเสริมขนส่งมวลชน: ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลดมลพิษ
- การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง: รณรงค์การคัดแยกขยะและหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

4 บทสรุป

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีจากภาครัฐ ควบคู่ไปกับความตระหนักและการลงมือทำอย่างจริงจังของภาคประชาชน เพื่อเปลี่ยนเมืองให้เป็นพื้นที่ที่เติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล

ผลลัพธ์ Zero shot prompt

Few shot prompt



เขียนโค้ด LaTeX สำหรับบทความวิชาการภาษาไทย เรื่อง "การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในเมือง" ใช้ document class "article" ขนาดกระดาษ A4
คอมไพล์ด้วย XeLaTeX พร้อม package fontspec และ polyglossia
สำหรับภาษาไทย ใช้ฟอนต์ Loma เนื้อหาให้ครอบคลุม: บทคัดย่อ
(สรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองและแนวทางแก้ไข), บทนำ (ปัญหา
มลพิษ/ขยะ/พื้นที่สีเขียวลดลง), วิธีการ (การทบทวนวรรณกรรม), ผล
การศึกษา (แนวทางอนุรักษ์ เช่น สวนแนวตั้ง การจัดการขยะ), สรุป ใส่
ตัวอย่างการอ้างอิงแบบ APA ด้วย package biblatex และเลขหน้าที่
มุมล่างขวา ตอบเฉพาะโค้ด LaTeX ที่ compile ได้จริงเท่านั้น



latex

```
\documentclass[11pt, a4paper]{article}

% --- การตั้งค่าภาษาไทยและการตัดคำสำหรับ XeLaTeX ---
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
```

```
AAA.tex x
Code Visual Editing
1 \documentclass[11pt, a4paper]{article}
2
3 % --- ระบบจัดการภาษาและการตัดคำภาษาไทยอัตโนมัติสำหรับ XeLaTeX บน Overleaf ---
4 \usepackage{fontspec}
5 \usepackage[thai,english]{babel} % ใช้ฐานข้อมูลภาษามาตรฐานแทน
polyglossia
6
7 % บังคับเครื่องยนต์ XeLaTeX เปิดระบบคำนวณและตัดคำภาษาไทยอัตโนมัติ
8 \XeTeXdashbreakstate=1
9
10 % กำหนดฟอนต์ Loma มาตราฐานที่มีในระบบ Overleaf
11 \newfontfamily\thaifont[Script=Thai,Scale=1.0]{Loma}
12 \setmainfont[Script=Thai,Scale=1.0]{Loma}
13
14 % บังคับให้ใช้ฟอนต์ Loma แสดงผลในโหมดภาษาไทย
15 \addto\captionsthai{\fontspec[Script=Thai]{Loma}}
16
17 % --- การจัดการหน้ากระดาษและเลขหน้า ---
18 \usepackage{geometry}
19 \geometry{top=1in, bottom=1in, left=1in, right=1in}
20
21 \usepackage{fancyhdr}
22 \pagestyle{fancy}
23 \fancyhf{}
24 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
25 \fancyfoot[R]{\thepage} % แสดงเลขหน้าที่มุมล่างขวา
26
27 % --- การตั้งค่าการอ้างอิงแบบ APA ---
28 \usepackage[style=apa, backend=biber]{biblatex}
```

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธราเทพ บุญชู ผู้เขียน
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9 กันยายน พ.ศ. 2569

บทคัดย่อ

บทความวิชาการฉบับนี้เสนอแนวคิดและแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมือง ซึ่งในปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เนื้อหาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหา เช่น มลพิษทางอากาศ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และการลดลงอย่างต่อเนื่องของพื้นที่สีเขียว ตลอดจนนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ การพัฒนาสวนแนวตั้งและการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่น่าอยู่และเอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญ: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมเมือง, พื้นที่สีเขียว, เมืองยั่งยืน

1 บทนำ

ในปัจจุบัน การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนเมืองส่งผลให้จำนวนประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย วิกฤตการณ์ที่สำคัญที่สุดในเขตเมืองใหญ่ประกอบด้วยปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วิกฤตปริมาณขยะมูลฝอยที่เกินขีดความสามารถในการกำจัดของท้องถิ่น รวมถึงปัญหาการลดลงของพื้นที่สีเขียวซึ่งส่งผลกระทบต่อตรงต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในเมือง ดังนั้น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการการศึกษาและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

2 วิธีการศึกษา

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองยั่งยืน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลเป็นแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองในปัจจุบัน

3 ผลการศึกษา

จากการศึกษาพบว่า แนวทางการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีดังนี้:

ผลลัพธ์ Few shot prompt

การสะท้อนการเรียนรู้

- prompt แรกได้แค่โครงสร้างบทความทั่วไป ไม่มีเนื้อหาจริงเกี่ยวกับหัวข้อ และอาจมีปัญหาคำภาษาไทย/ฟอนต์เพราะไม่ได้ระบุ
- prompt ที่สองระบุทั้งเนื้อหาที่ต้องการ (ประเด็นสิ่งแวดล้อมในเมือง) และรายละเอียดเทคนิค (compiler, package, ฟอนต์) ทำให้ได้บทความที่ทั้ง compile ได้จริงและมีเนื้อหาตรงหัวข้อ
- ข้อคิด: งาน LaTeX ต้องระบุทั้ง 2 มิติพร้อมกัน — เนื้อหา (จะเขียนเรื่องอะไร) และ เทคนิค (จะ compile ยังไง ใช้ฟอนต์/package อะไร) ขาดมิติไหนไปผลลัพธ์ก็ใช้งานไม่ได้จริง

5.การใช้งาน การสร้าง slide สรุปรงานด้วย NotebookLM (<https://notebook.google/?hl=th>)

Zero-shot prompt

 แผนผังความคิด



แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล 3 แห่ง ▾

หัวข้อควรเป็นอะไร

ช่วยสรุปเนื้อหาสำคัญขององระบบของเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 3 ไฟล์นี้

สร้าง

ผลลัพธ์ของ Zero shot prompt

สตูดิโอ > แอป



สิ่งแวดล้อม พังมโนทัศน์



ดูพร้อมดีและแหล่งข้อมูล 3 แห่ง



การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองและความยั่งยืน



วิกฤตสิ่งแวดล้อมในเมือง >

แนวทางการจัดการเชิงบูรณาการ >

ระบบปฏิบัติการและปัจจัยสนับสนุน >

👍 เนื้อหาดี

👎 เนื้อหาแย่

Few shot prompt

Customize Slide Deck

Format

Detailed Deck

A comprehensive deck with full text and details, perfect for emailing or reading on its own.

Presenter Slides

Clean, visual slides with key talking points to support you while you speak.

Choose language

Length

Sources

ไทย

Short

Default

3 sources

Describe the slide deck you want to create

จากข้อมูลทั้ง 3 ส่วน (บทความการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองของ ธรรมชาติ บัญชี, กราฟการลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล Desmos และแผนผังกระบวนการทำงาน System Workflow) ช่วยจัดทำโครงร่างสไลด์นำเสนอ (Slide Deck Outline) 5 สไลด์ สำหรับบรรยายเรื่อง 'การพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอัจฉริยะ (Smart Green City)' โดยแบ่งหัวข้อเป็น:

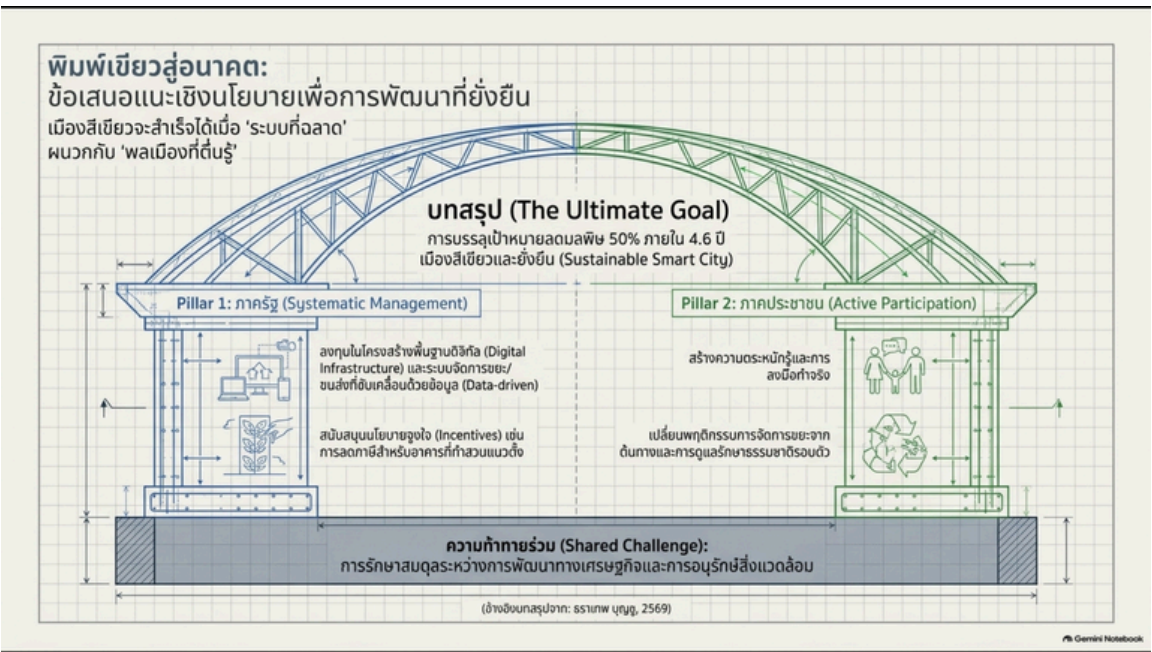
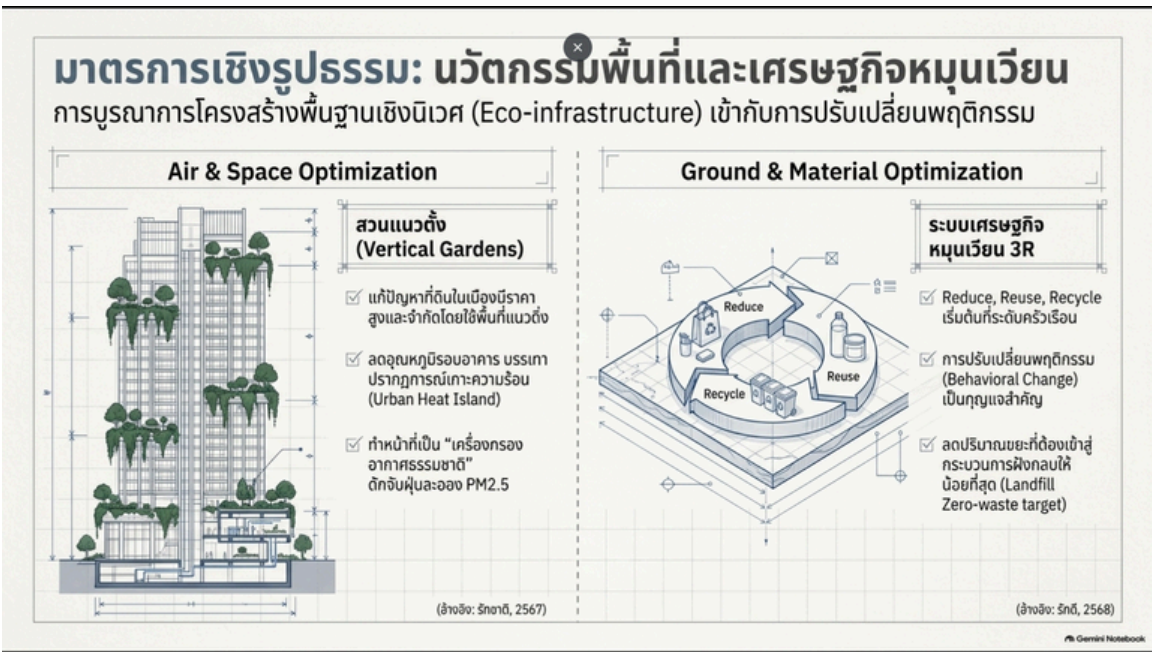
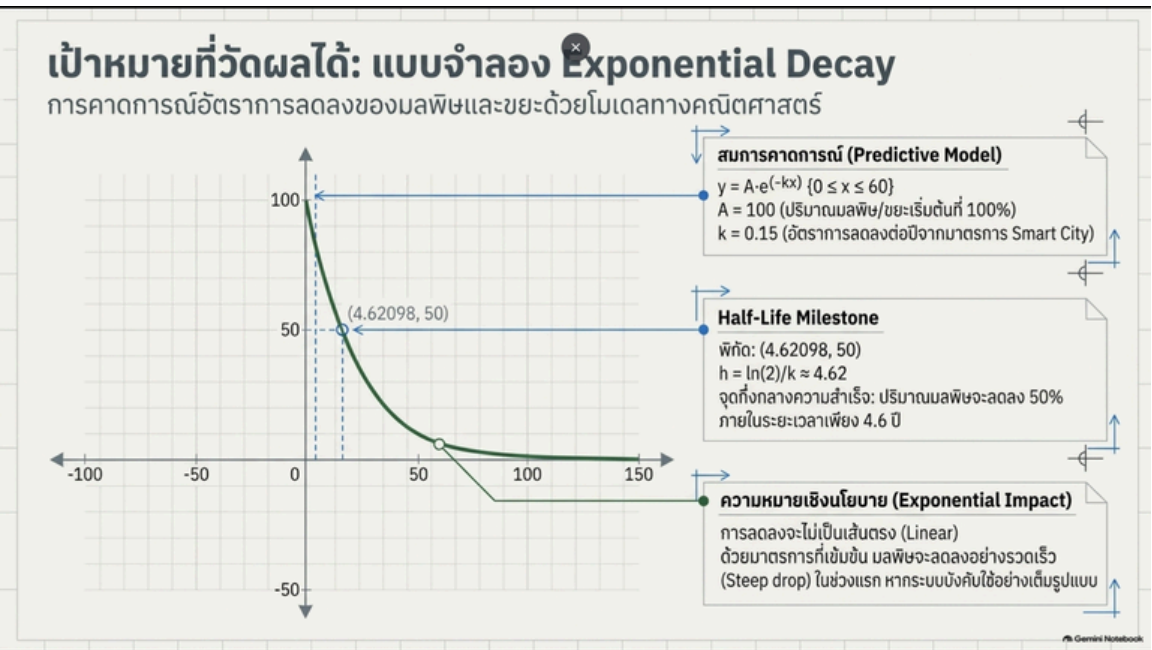
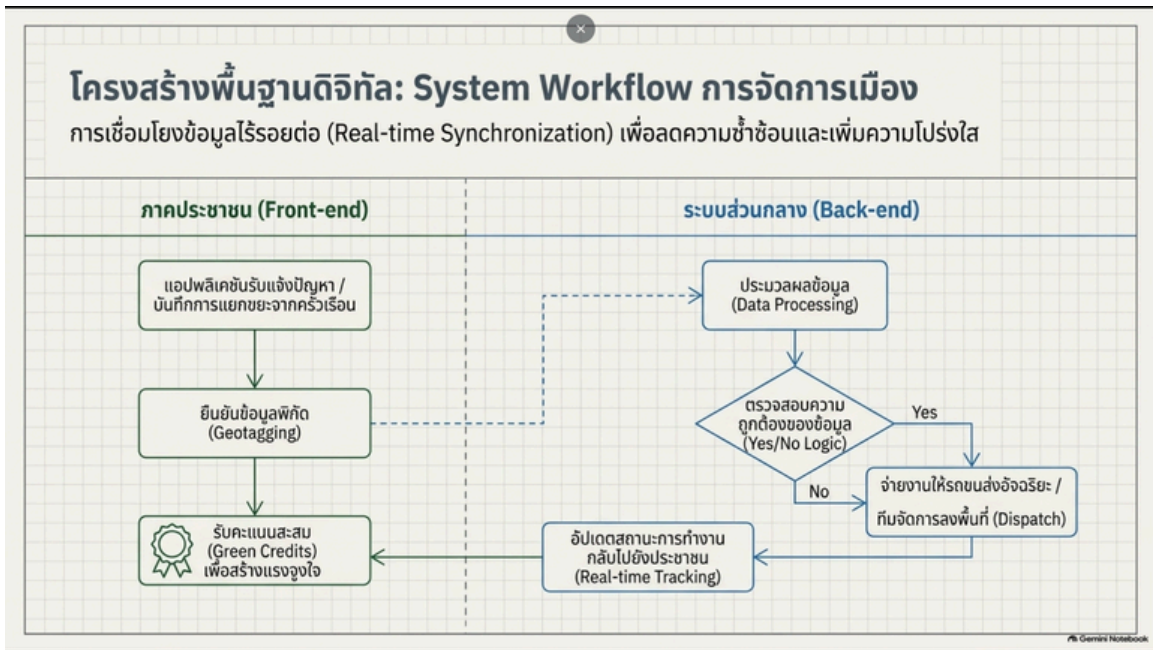
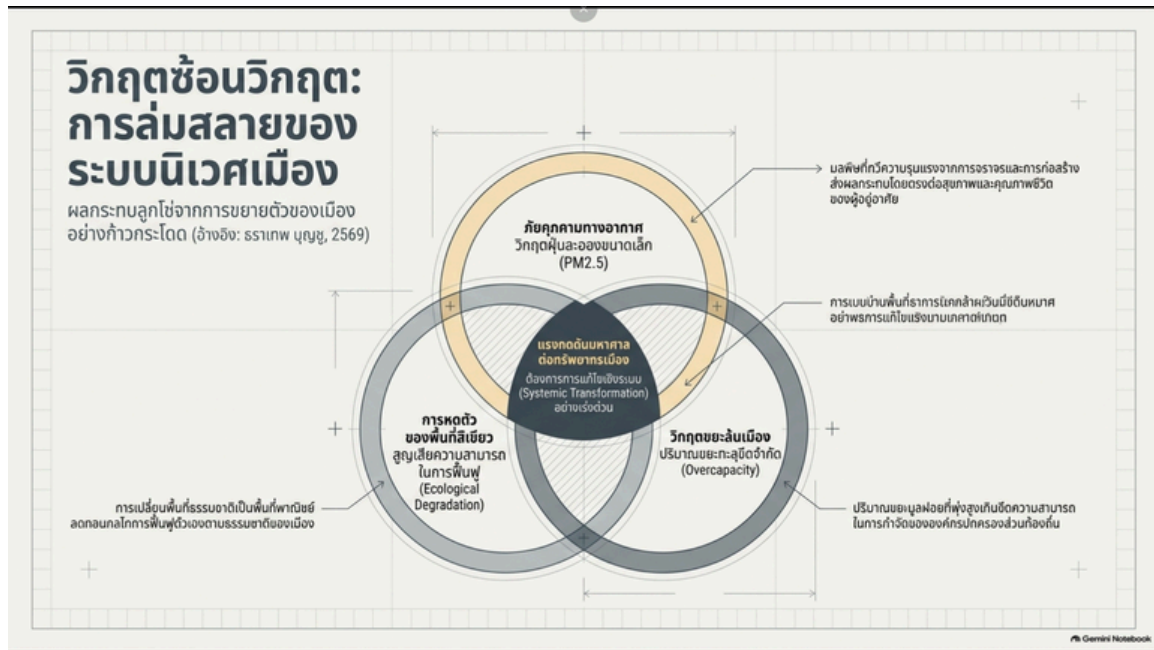
สไลด์ที่ 1: วิฤตสิ่งแวดล้อมเมือง (ฝุ่น PM2.5, ปัญหามลพิษในเมือง และการลดลงของพื้นที่สีเขียว)

สไลด์ที่ 2: แบบจำลองคณิตศาสตร์ Exponential Decay ($y = A \cdot e^{(-kx)}$) ในการทำนายอัตราการลดลงของมลพิษและขยะ

สไลด์ที่ 3: สถาปัตยกรรมระบบบริหารจัดการ (System Workflow) การเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาชน (Front-end) สาระนา

Generate

ผลลัพธ์ Few shot prompt



การสะท้อนการเรียนรู้

- ผลลัพธ์แรก (Zero-shot): ได้บทสรุปแบบแยกส่วนของแต่ละไฟล์และความเชื่อมโยงกว้างๆ ยังไม่เห็นการประยุกต์ใช้งานเชิงวิชาการหรือการนำเสนอจริง
- ผลลัพธ์ใหม่ (Few-shot): ระบบสามารถหลอมรวมข้อมูลข้ามมิติ (Cross-source Integration) โดยนำสมการคณิตศาสตร์จากกราฟ Desmos และกระบวนการของผังระบบ มาบูรณาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามบทความวิจัยได้อย่างลงตัว ออกมาเป็นชุดสไลด์บรรยาย 5 หน้าพร้อม Speaker Notes
- สิ่งที่ได้เรียนรู้: NotebookLM มีจุดเด่นอย่างมากในการเชื่อมโยงเอกสารหลายรูปแบบ (PDF, รูปภาพ, ผังระบบ) หากเราใช้คำสั่งแบบ Few-shot ที่กำหนดบทบาท, กำหนดกรอบแนวคิด (Smart Green City) และระบุโครงสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน AI จะสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ข้ามสายงานให้ออกมาเป็นแผนงานหรือสื่อนำเสนอระดับมืออาชีพได้อย่างแม่นยำ

6.การเขียน website เพื่อไปฝากบน github (<https://github.com/>)

Zero-shot prompt

"เปิดอ่าน PDF ตัวนี้" จากนั้นช่วยคิดคำสั่งโค้ดสำหรับการสร้างเว็บไซต์ พร้อม deploy บน github html css javascript เป็น file Zip

Check frontend design skill before building website >

อ่าน PDF และเห็นภาพรวมงานทั้งหมดแล้วครับ — เดี่ยวออกแบบเว็บไซต์แรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองที่ผูกกับเนื้อหาจริงจากโปรเจกต์ (ใช้ตัวเลข half-life จากกราฟ Desmos เป็นจุดเด่นของหน้าเว็บ) แล้วแพ็กเป็นไฟล์ zip พร้อม deploy บน GitHub Pages

ขอวางแผนดีไซน์สั้นๆ ก่อนลงมือ:

โทนสี: เขียวป่าเข้มน #1B4332, เขียวมอส #2D6A4F, สีทรายอ่อน #F1EEE2, ดินเผา #C97D60 (accent), เขียวอ่อน #B7CDB0

ฟอนต์: หัวข้อใช้ Noto Serif Thai (มีน้ำหนักหนา ให้ความรู้สึกเป็นทางการแบบบทความ), เนื้อหาใช้ Noto Sans Thai

เลย์เอาต์: Hero แสดงตัวเลขจริงจากงานคณิตศาสตร์ (ครึ่งชีวิตของมลพิษ ~4.6 ปี) เป็นจุดเด่น ไม่ใช่ภาพกว้างๆ ทั่วไป จัดแบบ editorial ชิดซ้าย ไม่ใช่ card ทรงเดียวกันหมด

ลงมือสร้างไฟล์เลยครับ

Created 4 files, ran 3 commands, shared files >



สร้างเว็บไซต์ "รักษ์โลก เริ่มที่เรา" เสร็จแล้วครับ แพ็กเป็น zip พร้อมใช้งาน

ผลลัพธ์ของ Zero shot prompt

รักษ์โลก เริ่มที่เรา

ปัญหา แบบจำลอง แนวทาง ร่วมมือ

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมือง

เมืองที่หายใจได้
เริ่มจากตัวเลขที่
วัดได้จริง

ไม่ใช่แค่คำขวัญ แต่เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แสดงว่ามาตรการ
อนุรักษ์ที่จริงจัง ลดมลพิษได้เร็วแค่ไหน

4.6 ปี

ระยะเวลาที่มลพิษลดลงครึ่งหนึ่ง
จากแบบจำลอง $y = A \cdot e^{-kx}$ เมื่อกำหนดอัตราการมลพิษ $k = 0.15$ ต่อปี
— ยิ่งมาตรการเข้มข้น ตัวเลขนี้ยิ่งสั้นลง

Few shot prompt

Update Smart Green City website

Share

By claude all.pdf

Open file

script.js

index.html

README.md

style.css

assets

Worked for 18m 27s

Updated your original project's index.html , style.css , script.js , README.md , and assets.

Added all five topics, source-linked Prompt Lab, real 27-page viewer, and corrected Mermaid content. Graph, navigation, PDF rendering, and responsive layouts tested successfully.

Preview

Download project

Run with python -m http.server 8765 . Deploy the folder directly to GitHub Pages; no build required.

Web preview

Website

Open in

pasted-text.txt

C: > Users > watan > .codex > attachments > 0fd92b6a-b7fa-4651-9f7e-75e971e85e6d > pasted-text.txt

1

AGENT MODE – UPDATE THE EXISTING PROJECT, DO NOT REBUILD BLINDLY.

2

3

ROLE

4

Act as a senior frontend engineer + interactive web designer.

5

Inspect the existing project and attached GE931-1 PDF first, then implement and test the finished website.

6

7

SOURCE OF TRUTH

8

The attached 27-page PDF is the authoritative source for ALL project content.

9

10

Project theme:

11

“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมือง / Smart Green City”

12

13

The PDF contains 5 topics:

14

1. AI Image

15

2. Desmos

16

3. Mermaid

17

4. LaTeX / Overleaf

18

5. NotebookLM

19

20

Core learning story:

21

Zero-shot → Few-shot → Result → Comparison/Reflection

22

23

Do not invent unsupported academic/project facts.

24

25

=====

26

REFERENCE / IDENTITY

27

=====

28

29

Use my previous McLaren interactive project ONLY as a quality benchmark for:

30

- storytelling

31

- data visualization

ผลลัพธ์ Few shot prompt

 **Smart Green City**

แนวคิด ทดลองกราฟ Prompt Lab เอกสารต้นฉบับ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมือง

จากคำสั่ง สู่ความเข้าใจ เมืองสีเขียว

สำรวจว่าบริบท ตัวอย่าง และข้อกำหนด เปลี่ยนผลลัพธ์ของ AI
ได้อย่างไร ผ่านการเรียนรู้ 5 เครื่องมือในโครงการ Smart
Green City

[สำรวจ Prompt Lab](#) [เริ่มอ่าน โครงการ](#)

GE931-1 ปัญหาประดิษฐ์เบื้องต้น
ผลงานการเรียนรู้ของ นายธราเทพ บุญชู

โลกสวยจาก เริ่มต้นจากมือเรา

รักโลก เริ่มที่เรา

วันเก็บขยะกันด้วย เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น



เราปลูกต้นไม้ได้ทุกวัน ทุกที่
วันเก็บขยะกันด้วยเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

ผลงานจริงจากเอกสาร / หน้า 5

คำสั่งที่ชัดเจน

ทิศทางงานที่ชัดเจน

ขนาด • สไตล์ • สี • ข้อความ • ผู้ชม

การสะท้อนการเรียนรู้

- prompt แรก (ภาพ 1) เป็นคำสั่งเชิงสนทนาทั่วไป — บอกให้อ่าน PDF แล้วช่วยคิดโค้ดสร้างเว็บไซต์พร้อม deploy เป็น zip แม้จะมีรายละเอียดพอสมควร (สี, ฟอนต์, โครงสร้างไฟล์) แต่ไม่ได้กำหนดบทบาทของ AI ชัดเจน ไม่ได้ระบุ "แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้" และไม่ได้ห้ามการก่อกวน — ทำให้ AI มีอิสระตีความเนื้อหาเองได้ในระดับหนึ่ง
- prompt ที่สอง (ภาพ 2) ใช้โครงสร้างแบบ "AGENT MODE" ที่ละเอียดกว่ามาก: กำหนด ROLE ชัดเจน (senior frontend engineer + interactive web designer), กำหนด SOURCE OF TRUTH ว่า PDF 27 หน้าคือแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวสำหรับเนื้อหาทั้งหมด, มีกฎห้ามชัดเจนว่า "Do not invent unsupported academic/project facts", และกำหนดโครงเรื่องของการนำเสนอ (Zero-shot → Few-shot → Result → Comparison/Reflection) ไว้ล่วงหน้า
- ผลลัพธ์ต่างกันชัดเจน: prompt ที่สองได้ผลลัพธ์ที่ผ่านการทดสอบจริง (รันคำสั่ง, ตรวจสอบกราฟ/navigation/PDF rendering/responsive) และเชื่อมโยงกับเนื้อหาจริงในโปรเจกต์อย่างเคร่งครัด ในขณะที่ prompt แรกให้พื้นที่ AI ตัดสินใจสร้างสรรค์มากกว่า ซึ่งเหมาะกับงานออกแบบเบื้องต้น แต่เสี่ยงต่อการใส่เนื้อหาที่ไม่ได้อ้างอิงจากเอกสารจริงมากกว่า
- ข้อคิด: งานที่ต้องอ้างอิงข้อเท็จจริงจากเอกสารเฉพาะ (ไม่ใช่แค่งานสร้างสรรค์ทั่วไป) ต้องระบุ 3 อย่างให้ชัดในprompt: (1) บทบาท ของ AI ที่ต้องการ (2) แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว (source of truth) และ (3) กฎห้ามก่อกวน อย่างชัดเจน — ยิ่งงานมีความเสี่ยงสูงที่ AI จะ "แต่งเติม" เนื้อหาที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ไม่มีอยู่จริง ยิ่งต้องใส่ guardrail แบบนี้ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่แค่ระบุ "จะทำอะไร" แต่ต้องระบุ "จะยึดอะไรเป็นความจริง" ด้วย